

2024 年安徽省高考化学试卷

一、单选题

1. 下列资源利用中，在给定工艺条件下转化关系正确的是

- A. 煤 $\xrightarrow{\text{干馏}}$ 煤油 B. 石油 $\xrightarrow{\text{分馏}}$ 乙烯 C. 油脂 $\xrightarrow{\text{皂化}}$ 甘油 D. 淀粉 $\xrightarrow{\text{水解}}$ 乙醇

【答案】C

【详解】A. 煤的干馏是将煤隔绝空气加强热使之分解的过程，干馏的过程不产生煤油，煤油是石油分馏的产物，A 错误；

B. 石油分馏是利用其组分中的不同物质的沸点不同将组分彼此分开，石油分馏不能得到乙烯，B 错误；

C. 油脂在碱性条件下水解生成甘油和高级脂肪酸盐，C 正确；

D. 淀粉是多糖，其发生水解反应生成葡萄糖，D 错误；

故答案选 C。

2. 下列各组物质的鉴别方法中，不可行的是

- A. 过氧化钠和硫黄：加水，振荡 B. 水晶和玻璃：X 射线衍射实验
C. 氯化钠和氯化钾：焰色试验 D. 苯和甲苯：滴加溴水，振荡

【答案】D

【详解】A. 过氧化钠可以与水发生反应生成可溶性的氢氧化钠，硫不溶于水，A 可以鉴别；

B. 水晶为晶体，有独立的晶格结构，玻璃为非晶体，没有独立的晶格结构，可以用 X 射线衍射实验进行鉴别，B 可以鉴别；

C. 钠的焰色为黄色，钾的焰色为紫色(需透过蓝色钴玻璃)，二者可以用焰色试验鉴别，C 可以鉴别；

D. 苯和甲苯都可以溶解溴水中的溴且密度都比水小，二者都在上层，不能用溴水鉴别苯和甲苯，D 不可以鉴别；故答案选 D。

3. 青少年帮厨既可培养劳动习惯，也能将化学知识应用于实践。下列有关解释合理的是

- A. 清洗铁锅后及时擦干，能减缓铁锅因发生吸氧腐蚀而生锈
B. 烹煮食物的后期加入食盐，能避免 NaCl 长时间受热而分解
C. 将白糖熬制成焦糖汁，利用蔗糖高温下充分炭化为食物增色
D. 制作面点时加入食用纯碱，利用 NaHCO_3 中和发酵过程产生的酸

【答案】A

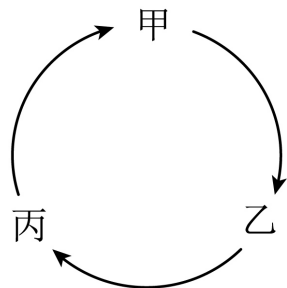
【详解】A. 铁发生吸氧腐蚀时，正极上 O_2 得电子结合水生成氢氧根离子，清洗铁锅后及时擦干，除去了铁锅表面的水分，没有了电解质溶液，能减缓铁锅因发生吸氧腐蚀而生锈，A 正确；

B. 食盐中含有碘酸钾，碘酸钾受热不稳定易分解，因此烹煮食物时后期加入食盐，与 NaCl 无关，B 错误；

C. 焦糖的主要成分仍是糖类，同时还含有一些醛类、酮类等物质，蔗糖在高温下并未炭化，C 错误；

D. 食用纯碱主要成分为 Na_2CO_3 ，制作面点时加入食用纯碱，利用了 Na_2CO_3 中和发酵过程产生的酸，D 错误；故答案选 A。

4. 下列选项中的物质能按图示路径在自然界中转化，且甲和水可以直接生成乙的是



选项	甲	乙	丙
A	Cl_2	NaClO	NaCl

B	SO ₂	H ₂ SO ₄	CaSO ₄
C	Fe ₂ O ₃	Fe(OH) ₃	FeCl ₃
D	CO ₂	H ₂ CO ₃	Ca(HCO ₃) ₂

A. A

B. B

C. C

D. D

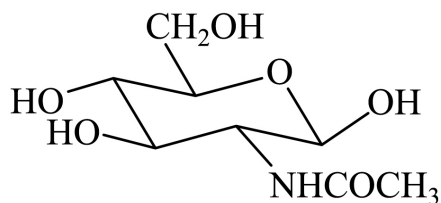
【答案】D

【详解】A. Cl₂与水反应生成HClO和HCl,无法直接生成NaClO,A错误;B. SO₂与水反应生成亚硫酸而不是硫酸,B错误;

C. 氧化铁与水不反应,不能生成氢氧化铁沉淀,C错误;

D. CO₂与水反应生成碳酸,碳酸与碳酸钙反应生成碳酸氢钙,碳酸氢钙受热分解生成二氧化碳气体,D正确;故答案选D。

5. D-乙酰氨基葡萄糖(结构简式如下)是一种天然存在的特殊单糖。下列有关该物质说法正确的是

A. 分子式为C₈H₁₄O₆N

B. 能发生缩聚反应

C. 与葡萄糖互为同系物

D. 分子中含有σ键,不含π键

【答案】B

【详解】A. 由该物质的结构可知,其分子式为:C₈H₁₅O₆N,故A错误;

B. 该物质结构中含有多个醇羟基,能发生缩聚反应,故B正确;

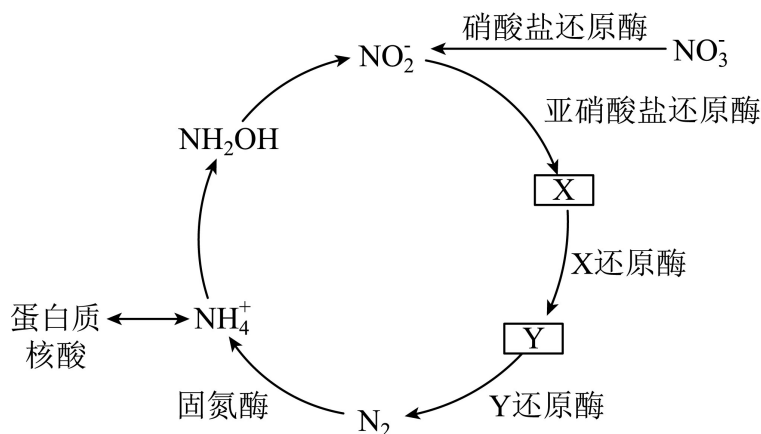
C. 组成和结构相似,相差若干个CH₂原子团的化合物互为同系物,葡萄糖分子式为C₆H₁₂O₆,该物质分子式为:C₈H₁₅O₆N,不互为同系物,故C错误;

D. 单键均为σ键,双键含有1个σ键和1个π键,该物质结构中含有C=O键,即分子中σ键和π键均有,故D错误;

故选B。

二、未知

地球上的生物氮循环涉及多种含氮物质,转化关系之一如下图所示(X、Y均为氮氧化物),羟胺(NH₂OH)以中间产物的形式参与循环。常温常压下,羟胺易潮解,水溶液呈碱性,与盐酸反应的产物盐酸羟胺([NH₃OH]Cl)广泛用于药品、香料等的合成。已知25℃时,K_a(HNO₂)=7.2×10⁻⁴,K_b(NH₃·H₂O)=1.8×10⁻⁵,K_b(NH₂OH)=8.7×10⁻⁹。



完成下列小题。

6. N_A是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A. 标准状况下,2.24L X和Y混合气体中氧原子数为0.1N_AB. 1L 0.1mol·L⁻¹NaNO₂溶液中Na⁺和NO₂⁻数均为0.1N_A

C. 3.3g NH_2OH 完全转化为 NO_2^- 时, 转移的电子数为 $0.6N_A$

D. 2.8g N_2 中含有的价电子总数为 $0.6N_A$

7. 下列有关物质结构或性质的比较中, 正确的是

A. 键角: $\text{NH}_3 > \text{NO}_3^-$

B. 熔点: $\text{NH}_2\text{OH} > [\text{NH}_3\text{OH}]\text{Cl}$

C. 25°C同浓度水溶液的pH: $[\text{NH}_3\text{OH}]\text{Cl} > \text{NH}_4\text{Cl}$

D. 羟胺分子间氢键的强弱: $\text{O}-\text{H} \cdots \text{O} > \text{N}-\text{H} \cdots \text{N}$

【答案】6. A 7. D

【分析】 NO_2^- 在亚硝酸盐还原酶的作用下转化为X, X在X还原酶的作用下转化为Y, X、Y均为氮氧化物, 即X为NO, Y为 N_2O 。

6. A. 标准状况下, 2.24L NO和 N_2O 混合气体物质的量为0.1mol, 氧原子数为 $0.1N_A$, A正确;

B. HNO_2 为弱酸, 因此 NO_2^- 能够水解为 HNO_2 , 1L $0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{NaNO}_2$ 溶液中 NO_2^- 数目小于 $0.1N_A$, B错误;

C. NH_2OH 完全转化为 NO_2^- 时, N的化合价由-1上升到+3, 3.3g NH_2OH 物质的量为0.1mol, 转移的电子数为 $0.4N_A$, C错误;

D. 2.8g N_2 物质的量为0.1mol, N的价电子数等于最外层电子数为5, 2.8g N_2 含有的价电子总数为 N_A , D错误; 故选A。

7. A. NH_3 中N原子的价层电子对数 $= 3 + \frac{1}{2}(5 - 3 \times 1) = 3 + 1 = 4$, 为 sp^3 杂化, 键角为 107° , NO_3^- 中N的价层电子对数 $= 3 + \frac{1}{2}(5 + 1 - 3 \times 2) = 3 + 0 = 3$, 为 sp^2 杂化, 键角为 120° , 故键角: $\text{NH}_3 < \text{NO}_3^-$, A错误;

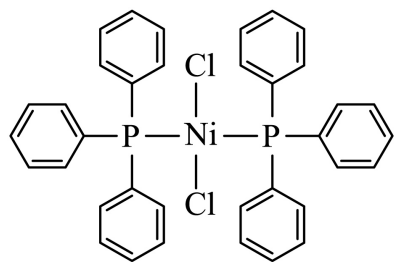
B. NH_2OH 为分子晶体, $[\text{NH}_3\text{OH}]\text{Cl}$ 为离子晶体, 故熔点: $\text{NH}_2\text{OH} < [\text{NH}_3\text{OH}]\text{Cl}$, B错误;

C. 由题目信息可知, 25°C下, $K_b(\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}) > K_b(\text{NH}_2\text{OH})$, 故 NH_2OH 的碱性比 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 弱, 故同浓度的水溶液中, $[\text{NH}_3\text{OH}]^+$ 的电离程度大于 NH_4^+ 的电离程度, 同浓度水溶液的pH: $[\text{NH}_3\text{OH}]\text{Cl} < \text{NH}_4\text{Cl}$, C错误;

D. O的电负性大于N, O-H键的极性大于N-H键, 故羟胺分子间氢键的强弱 $\text{O}-\text{H} \cdots \text{O} > \text{N}-\text{H} \cdots \text{N}$, D正确; 故选D。

三、单选题

8. 某催化剂结构简式如图所示。下列说法错误的是



A. 该物质中Ni为+2价

B. 基态原子的第一电离能: $\text{Cl} > \text{P}$

C. 该物质中C和P均采用 sp^2 杂化

D. 基态Ni原子价电子排布式为 $3d^8 4s^2$

【答案】C

【详解】A. 由结构简式可知, P原子的3个孤电子与苯环形成共用电子对, P原子剩余的孤电子对与Ni形成配位键, Cl提供孤电子对, 与Ni形成配位键, 由于整个分子呈电中性, 故该物质中Ni为+2价, A项正确;

B. 同周期元素随着原子序数的增大, 第一电离能有增大趋势, 故基态原子的第一电离能: $\text{Cl} > \text{P}$, B项正确;

C. 该物质中, C均存在于苯环上, 采取 sp^2 杂化, P与苯环形成3对共用电子对, 剩余的孤电子对与Ni形成配位键, 价层电子对数为4, 采取 sp^3 杂化, C项错误;

D. Ni的原子序数为28, 位于第四周期第VIII族, 基态Ni原子价电子排布式为 $3d^8 4s^2$, D项正确;

故选C。

9. 仅用下表提供的试剂和用品, 不能实现相应实验目的的是

选项	实验目的	试剂	用品
A	比较镁和铝的金属性强弱	MgCl ₂ 溶液、AlCl ₃ 溶液、氨水	试管、胶头滴管
B	制备乙酸乙酯	乙醇、乙酸、浓硫酸、饱和Na ₂ CO ₃ 溶液	试管、橡胶塞、导管、乳胶管铁架台(带铁夹)、碎瓷片、酒精灯、火柴
C	制备[Cu(NH ₃) ₄]SO ₄ 溶液	CuSO ₄ 溶液、氨水	试管、胶头滴管
D	利用盐类水解制备Fe(OH) ₃ 胶体	饱和FeCl ₃ 溶液、蒸馏水	烧杯、胶头滴管、石棉网、三脚架、酒精灯、火柴

A. A

B. B

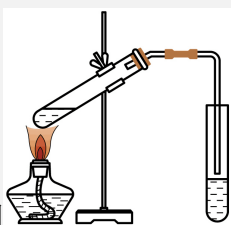
C. C

D. D

【答案】A

【详解】A. MgCl₂溶液、AlCl₃溶液与过量氨水反应时现象相同，分别产生白色Mg(OH)₂、Al(OH)₃沉淀，不能比较Mg(OH)₂和Al(OH)₃碱性的强弱，从而不能比较Mg和Al的金属性强弱，可将氨水换成过量的NaOH溶液，A项不能实现实验目的；

B. 在一支试管中依次加入一定量的乙醇、浓硫酸、乙酸，并且放入几粒碎瓷片，另一支试管中加入适量饱和碳酸



钠溶液，如图连接好装置，用酒精灯小心加热，乙酸与乙醇在浓硫酸存在、加热条件下发生酯化反应生成乙酸乙酯和水，在饱和碳酸钠溶液液面上收集乙酸乙酯，发生反应的化学方程式为

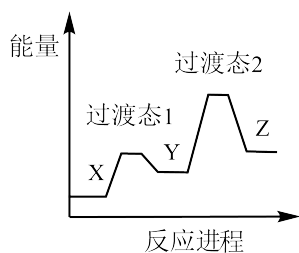
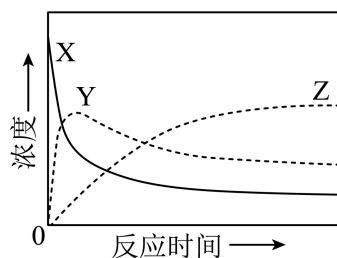
$$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{浓硫酸}} \text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$$
，B项能实现实验目的；

C. 向盛有CuSO₄溶液的试管中滴加氨水，首先产生蓝色Cu(OH)₂沉淀，继续滴加氨水，沉淀溶解得到深蓝色的[Cu(NH₃)₄]SO₄溶液，发生反应的化学方程式为CuSO₄+4NH₃·H₂O=[Cu(NH₃)₄]SO₄+4H₂O，C项能实现实验目的；

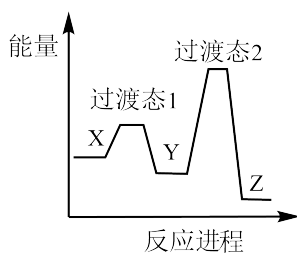
D. 将烧杯中的蒸馏水加热至沸腾，向沸水中加入5~6滴饱和FeCl₃溶液，继续加热至液体呈红褐色即制得Fe(OH)₃胶体，反应的化学方程式为FeCl₃+3H₂O $\xrightarrow{\Delta}$ Fe(OH)₃(胶体)+3HCl，D项能实现实验目的；

答案选A。

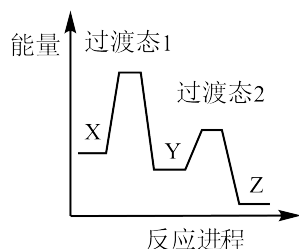
10. 某温度下，在密闭容器中充入一定量的X(g)，发生下列反应：X(g)⇌Y(g)(ΔH₁<0)，Y(g)⇌Z(g)(ΔH₂<0)，测得各气体浓度与反应时间的关系如图所示。下列反应进程示意图符合题意的是



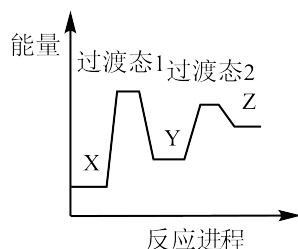
A.



B.



C.



D.

【答案】B

【分析】由图可知，反应初期随着时间的推移 X 的浓度逐渐减小、Y 和 Z 的浓度逐渐增大，后来随着时间的推移 X 和 Y 的浓度逐渐减小、Z 的浓度继续逐渐增大，说明 $X(g) \rightleftharpoons Y(g)$ 的反应速率大于 $Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$ 的反应速率，则反应 $X(g) \rightleftharpoons Y(g)$ 的活化能小于反应 $Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$ 的活化能。

【详解】A. $X(g) \rightleftharpoons Y(g)$ 和 $Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$ 的 ΔH 都小于 0，而图像显示 Y 的能量高于 X，即图像显示 $X(g) \rightleftharpoons Y(g)$ 为吸热反应，A 项不符合题意；

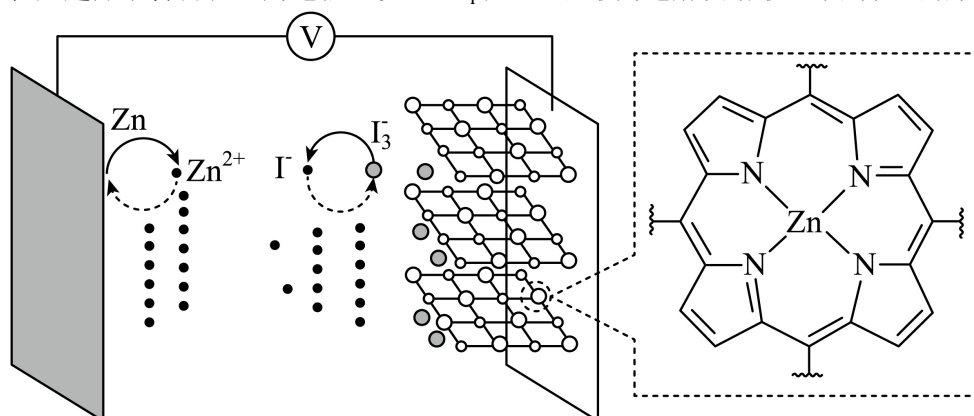
B. 图像显示 $X(g) \rightleftharpoons Y(g)$ 和 $Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$ 的 ΔH 都小于 0，且 $X(g) \rightleftharpoons Y(g)$ 的活化能小于 $Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$ 的活化能，B 项符合题意；

C. 图像显示 $X(g) \rightleftharpoons Y(g)$ 和 $Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$ 的 ΔH 都小于 0，但图像上 $X(g) \rightleftharpoons Y(g)$ 的活化能大于 $Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$ 的活化能，C 项不符合题意；

D. 图像显示 $X(g) \rightleftharpoons Y(g)$ 和 $Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$ 的 ΔH 都大于 0，且 $X(g) \rightleftharpoons Y(g)$ 的活化能大于 $Y(g) \rightleftharpoons Z(g)$ 的活化能，D 项不符合题意；

选 B。

11. 我国学者研发出一种新型水系锌电池，其示意图如下。该电池分别以 Zn-TCPP(局部结构如标注框内所示)形成的稳定超分子材料和 Zn 为电极，以 $ZnSO_4$ 和 KI 混合液为电解质溶液。下列说法错误的是



A. 标注框内所示结构中存在共价键和配位键

B. 电池总反应为：
$$I_3 + Zn \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} Zn^{2+} + 3I^-$$

C. 充电时，阴极被还原的 Zn^{2+} 主要来自 Zn-TCPP

D. 放电时，消耗 0.65 g Zn，理论上转移 0.02 mol 电子

【答案】C

【分析】由图中信息可知，该新型水系锌电池的负极是锌、正极是超分子材料；负极的电极反应式为 $Zn - 2e^- = Zn^{2+}$ ，则充电时，该电极为阴极，电极反应式为 $Zn^{2+} + 2e^- = Zn$ ；正极上发生 $I_3^- + 2e^- = 3I^-$ ，则充电时，该电极为阳极，电极反应式为 $3I^- - 2e^- = I_3^-$ 。

【详解】A. 标注框内所示结构属于配合物，配位体中存在碳碳单键、碳碳双键、碳氮单键、碳氮双键和碳氢键等多种共价键，还有由 N 提供孤电子对、 Zn^{2+} 提供空轨道形成的配位键，A 正确；

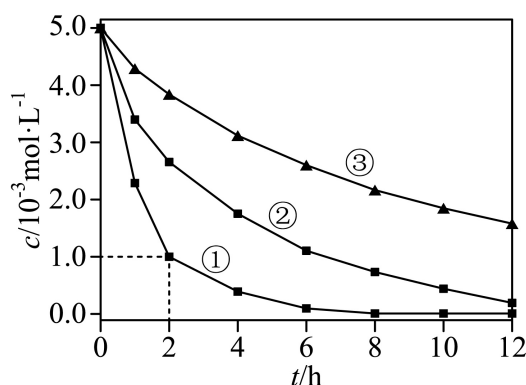
B. 由以上分析可知，该电池总反应为 $I_3 + Zn \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} Zn^{2+} + 3I^-$ ，B 正确；

C. 充电时，阴极电极反应式为 $Zn^{2+} + 2e^- = Zn$ ，被还原的 Zn^{2+} 主要来自电解质溶液，C 错误；

D. 放电时，负极的电极反应式为 $Zn - 2e^- = Zn^{2+}$ ，因此消耗 0.65 g Zn (物质的量为 0.01 mol)，理论上转移 0.02 mol 电子，D 正确；

综上所述，本题选 C。

12. 室温下, 为探究纳米铁去除水样中 SeO_4^{2-} 的影响因素, 测得不同条件下 SeO_4^{2-} 浓度随时间变化关系如下图。



实验序号	水样体积/mL	纳米铁质量/mg	水样初始pH
①	50	8	6
②	50	2	6
③	50	2	8

下列说法正确的是

- A. 实验①中, 0~2 小时内平均反应速率 $v(\text{SeO}_4^{2-})=2.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$
- B. 实验③中, 反应的离子方程式为: $2\text{Fe} + \text{SeO}_4^{2-} + 8\text{H}^+ = 2\text{Fe}^{3+} + \text{Se} + 4\text{H}_2\text{O}$
- C. 其他条件相同时, 适当增加纳米铁质量可加快反应速率
- D. 其他条件相同时, 水样初始pH越小, SeO_4^{2-} 的去除效果越好

【答案】C

【详解】A. 实验①中, 0~2 小时内平均反应速率 $v(\text{SeO}_4^{2-}) = \frac{(5.0 \times 10^{-3} - 1.0 \times 10^{-3}) \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}}{2 \text{ h}} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$, A 不正确;

B. 实验③中水样初始pH=8, 溶液显弱碱性, 发生反应的离子方程式中不能用 H^+ 配电荷守恒, B 不正确;

C. 综合分析实验①和②可知, 在相同时间内, 实验①中 SeO_4^{2-} 浓度的变化量大, 因此, 其他条件相同时, 适当增加纳米铁质量可加快反应速率, C 正确;

D. 综合分析实验③和②可知, 在相同时间内, 实验②中 SeO_4^{2-} 浓度的变化量大, 因此, 其他条件相同时, 适当减小初始pH, SeO_4^{2-} 的去除效果越好, 但是当初始pH太小时, H^+ 浓度太大, 纳米铁与 H^+ 反应速率加快, 会导致与 SeO_4^{2-} 反应的纳米铁减少, 因此, 当初始pH越小时 SeO_4^{2-} 的去除效果不一定越好, D 不正确;

综上所述, 本题选 C。

13. 环境保护工程师研究利用 Na_2S 、 FeS 和 H_2S 处理水样中的 Cd^{2+} 。已知25°C时, H_2S 饱和溶液浓度约为 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, $K_{a1}(\text{H}_2\text{S})=10^{-6.97}$, $K_{a2}(\text{HS}^-)=10^{-12.90}$, $K_{sp}(\text{FeS})=10^{-17.20}$, $K_{sp}(\text{CdS})=10^{-26.10}$ 。下列说法错误的是

- A. Na_2S 溶液中: $c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{HS}^-) + 2c(\text{S}^{2-})$
- B. $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}$ 溶液中: $c(\text{Na}^+) > c(\text{S}^{2-}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{HS}^-)$
- C. 向 $c(\text{Cd}^{2+})=0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中加入 FeS , 可使 $c(\text{Cd}^{2+}) < 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
- D. 向 $c(\text{Cd}^{2+})=0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中通入 H_2S 气体至饱和, 所得溶液中: $c(\text{H}^+) > c(\text{Cd}^{2+})$

【答案】B

【详解】A. Na_2S 溶液中只有 5 种离子, 分别是 H^+ 、 Na^+ 、 OH^- 、 HS^- 、 S^{2-} , 溶液是电中性的, 存在电荷守恒, 可表示为 $c(\text{H}^+) + c(\text{Na}^+) = c(\text{OH}^-) + c(\text{HS}^-) + 2c(\text{S}^{2-})$, A 正确;

B. $0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{Na}_2\text{S}$ 溶液中, S^{2-} 水解使溶液呈碱性, 其水解常数为 $K_h = \frac{c(\text{OH}^-) \cdot c(\text{HS}^-)}{c(\text{S}^{2-})} = \frac{K_w}{K_{a2}} = \frac{10^{-14}}{10^{-12.9}} = 10^{-1.1}$, 根据

硫元素守恒可知 $c(\text{HS}^-) < 10^{-1.1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 所以 $\frac{c(\text{OH}^-)}{c(\text{S}^{2-})} > 1$, 则 $c(\text{OH}^-) > c(\text{S}^{2-})$, B 不正确;

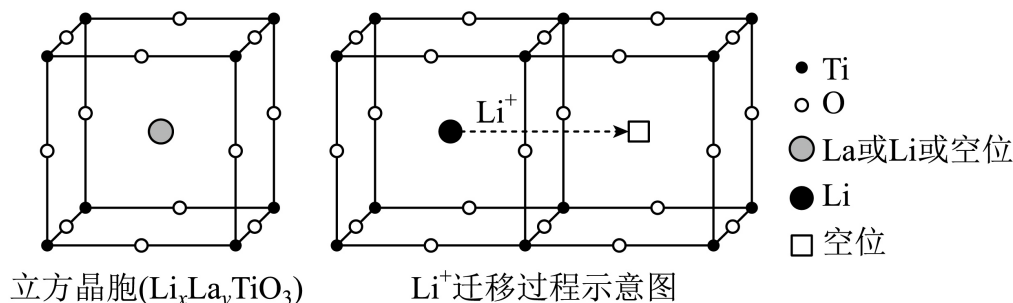
C. $K_{sp}(\text{FeS})$ 远远大于 $K_{sp}(\text{CdS})$, 向 $c(\text{Cd}^{2+})=0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中加入 FeS 时, 可以发生沉淀的转化, 该反应的平衡常数为 $K = \frac{K_{sp}(\text{FeS})}{K_{sp}(\text{CdS})} = \frac{10^{-17.20}}{10^{-26.10}} = 10^{8.9} \gg 10^5$, 因此该反应可以完全进行, CdS 的饱和溶液中 $c(\text{Cd}^{2+}) = \sqrt{10^{-26.1}} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} =$

$10^{-13.05} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 若加入足量FeS时可使 $c(\text{Cd}^{2+}) < 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, C 正确

D. $\text{Cd}^{2+} + \text{H}_2\text{S} \rightleftharpoons \text{CdS} + 2\text{H}^+$ 的平衡常数 $K = \frac{c^2(\text{H}^+)}{c(\text{Cd}^{2+}) \cdot c(\text{H}_2\text{S})} = \frac{K_{a1} \cdot K_{a2}}{K_{sp}} = \frac{10^{-6.97} \times 10^{-12.90}}{10^{-26.10}} = 10^{6.23} \gg 10^5$, 该反应可以完全进行, 因此, 当向 $c(\text{Cd}^{2+}) = 0.01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中通入 H_2S 气体至饱和, Cd^{2+} 可以完全沉淀, 所得溶液中 $c(\text{H}^+) > c(\text{Cd}^{2+})$, D 正确;

综上所述, 本题选 B。

14. 研究人员制备了一种具有锂离子通道的导电氧化物($\text{Li}_x\text{La}_y\text{TiO}_3$), 其立方晶胞和导电时 Li^+ 迁移过程如下图所示。已知该氧化物中Ti为+4价, La为+3价。下列说法错误的是



- A. 导电时, Ti和La的价态不变 B. 若 $x = \frac{1}{3}$, Li^+ 与空位的数目相等
C. 与体心最邻近的 O 原子数为 12 D. 导电时、空位移动方向与电流方向相反

【答案】B

【详解】A. 根据题意, 导电时 Li^+ 发生迁移, 化合价不变, 则 Ti 和 La 的价态不变, A 项正确;

B. 根据“均摊法”, 1 个晶胞中含 Ti: $8 \times \frac{1}{8} = 1$ 个, 含 O: $12 \times \frac{1}{4} = 3$ 个, 含 La 或 Li 或空位共: 1 个, 若 $x = \frac{1}{3}$, 则 La 和空位共 $\frac{2}{3}$, $n(\text{La}) + n(\text{空位}) = \frac{2}{3}$, 结合正负化合价代数和为 0, $(+1) \times \frac{1}{3} + (+3) \times n(\text{La}) + (+4) \times 1 + (-2) \times 3 = 0$, 解得 $n(\text{La}) = \frac{5}{9}$, $n(\text{空位}) = \frac{1}{9}$, Li^+ 与空位数目不相等, B 项错误;

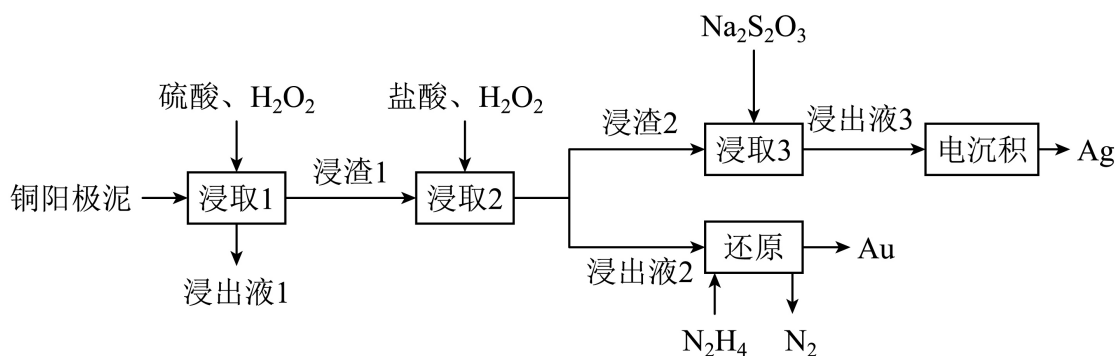
C. 由立方晶胞的结构可知, 与体心最邻近的 O 原子数为 12, 即位于棱心的 12 个 O 原子, C 项正确;

D. 导电时 Li^+ 向阴极移动方向, 即与电流方向相同, 则空位移动方向与电流方向相反, D 项正确;

答案选 B。

四、解答题

15. 精炼铜产生的铜阳极泥富含Cu、Ag、Au等多种元素。研究人员设计了一种从铜阳极泥中分离提收金和银的流程, 如下图所示。



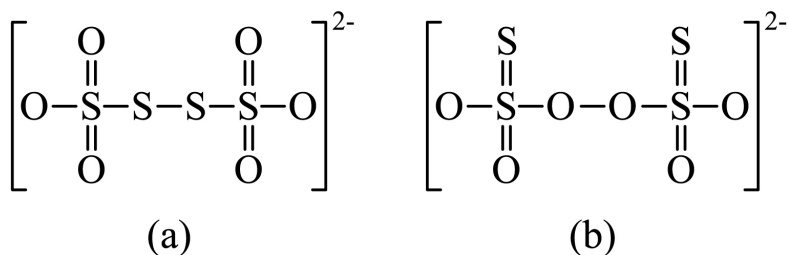
回答下列问题:

- (1) Cu位于元素周期表第____周期第____族。
- (2) “浸出液 1”中含有的金属离子主要是_____。
- (3) “浸取 2”步骤中, 单质金转化为 HAuCl_4 的化学方程式为_____。
- (4) “浸取 3”步骤中, “浸渣 2”中的_____(填化学式)转化为 $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ 。

(5)“电沉积”步骤中阴极的电极反应式为_____。“电沉积”步骤完成后, 阴极区溶液中可循环利用的物质为_____(填化学式)。

(6)“还原”步骤中, 被氧化的 N_2H_4 与产物 Au 的物质的量之比为_____。

(7) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 可被 I_2 氧化为 $\text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ 。从物质结构的角分析 $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ 的结构为(a)而不是(b)的原因: _____。



【答案】(1) 四 IB

(2) Cu^{2+}

(3) $2\text{Au}+8\text{HCl}+3\text{H}_2\text{O}_2=2\text{HAuCl}_4+6\text{H}_2\text{O}$

(4) AgCl

(5) $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}+\text{e}^-=\text{Ag}\downarrow+2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

(6)3: 4

(7)(a)结构中电子云分布较均衡, 结构较为稳定, (b)结构中正负电荷中心不重合, 极性较大, 较不稳定, 且存在过氧根, 过氧根的氧化性大于 I_2 , 故 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 不能被 I_2 氧化成(b)结构

【分析】精炼铜产生的铜阳极泥富含 Cu 、 Ag 、 Au 等元素, 铜阳极泥加入硫酸、 H_2O_2 浸取, Cu 被转化为 Cu^{2+} 进入浸取液1中, Ag 、 Au 不反应, 浸渣1中含有 Ag 和 Au ; 浸渣1中加入盐酸、 H_2O_2 浸取, Au 转化为 HAuCl_4 进入浸取液2, Ag 转化为 AgCl , 浸渣2中含有 AgCl ; 浸取液2中加入 N_2H_4 将 HAuCl_4 还原为 Au , 同时 N_2H_4 被氧化为 N_2 ; 浸渣2中加入 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, 将 AgCl 转化为 $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$, 得到浸出液3, 利用电沉积法将 $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ 还原为 Ag 。

【详解】(1) Cu 的原子序数为29, 位于第四周期第IB族;

(2) 由分析可知, 铜阳极泥加入硫酸、 H_2O_2 浸取, Cu 被转化为 Cu^{2+} 进入浸取液1中, 故浸取液1中含有的金属离子主要是 Cu^{2+} ;

(3) 浸取2步骤中, Au 与盐酸、 H_2O_2 反应氧化还原反应, 生成 HAuCl_4 和 H_2O , 根据得失电子守恒及质量守恒, 可得反应得化学方程式为: $2\text{Au}+8\text{HCl}+3\text{H}_2\text{O}_2=2\text{HAuCl}_4+6\text{H}_2\text{O}$;

(4) 根据分析可知, 浸渣2中含有 AgCl , 与 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 反应转化为 $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$;

(5) 电沉积步骤中, 阴极发生还原反应, $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}$ 得电子被还原为 Ag , 电极反应式为: $[\text{Ag}(\text{S}_2\text{O}_3)_2]^{3-}+\text{e}^-=\text{Ag}\downarrow+2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$; 阴极反应生成 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, 同时阴极区溶液中含有 Na^+ , 故电沉积步骤完成后, 阴极区溶液中可循环利用得物质为 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$;

(6) 还原步骤中, HAuCl_4 被还原为 Au , Au 化合价由+3价变为0价, 一个 HAuCl_4 转移3个电子, N_2H_4 被氧化为 N_2 , N 的化合价由-2价变为0价, 一个 N_2H_4 转移4个电子, 根据得失电子守恒, 被氧化的 N_2H_4 与产物 Au 的物质的量之比为3: 4;

(7) (a)结构中电子云分布较均衡, 结构较为稳定, (b)结构中正负电荷中心不重合, 极性较大, 较不稳定, 且存在过氧根, 过氧根的氧化性大于 I_2 , 故 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 不能被 I_2 氧化成(b)结构。

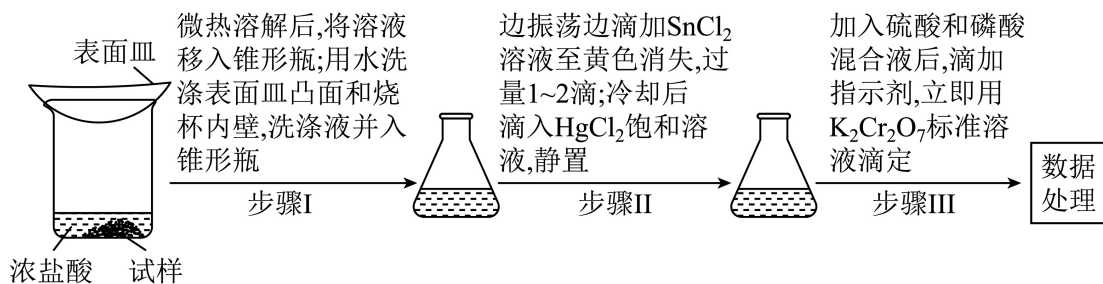
16. 测定铁矿石中铁含量的传统方法是 SnCl_2 - HgCl_2 - $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, 滴定法。研究小组用该方法测定质量为 $a\text{g}$ 的某赤铁矿试样中的铁含量。

【配制溶液】

① $c\text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液。

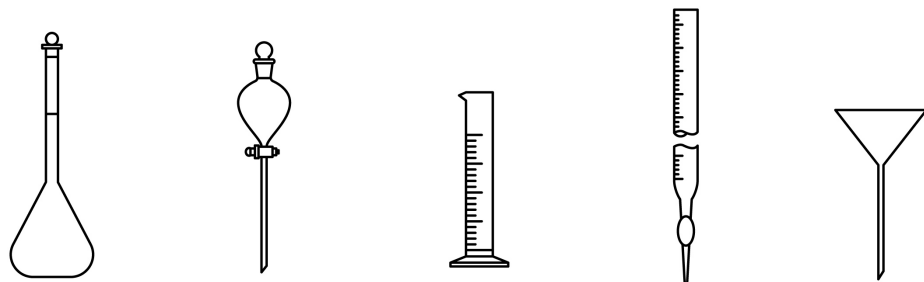
② SnCl_2 溶液: 称取 $6\text{g SnCl}_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 溶于 20mL 浓盐酸, 加水至 100mL , 加入少量锡粒。

【测定含量】按下图所示(加热装置路去)操作步骤进行实验。



已知:氯化铁受热易升华;室温时 HgCl_2 ,可将 Sn^{2+} 氧化为 Sn^{4+} 。难以氧化 Fe^{2+} ; $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 可被 Fe^{2+} 还原为 Cr^{3+} 。回答下列问题:

(1)下列仪器在本实验中必须用到的有_____(填名称)。



(2)结合离子方程式解释配制 SnCl_2 溶液时加入锡粒的原因:_____。

(3)步骤 I 中“微热”的原因是_____。

(4)步骤III中,若未“立即滴定”,则会导致测定的铁含量_____(填“偏大”“偏小”或“不变”)。

(5)若消耗 $c \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 标准溶液 $V \text{ mL}$,则 $a \text{ g}$ 试样中Fe的质量分数为_____(用含 a 、 c 、 V 的代数式表示)。

(6) SnCl_2 - TiCl_3 - KMnO_4 滴定法也可测定铁的含量,其主要原理是利用 SnCl_2 和 TiCl_3 将铁矿石试样中 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ,再用 KMnO_4 标准溶液滴定。

①从环保角度分析,该方法相比于 SnCl_2 - HgCl_2 - $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$,滴定法的优点是_____。

②为探究 KMnO_4 溶液滴定时, Cl^- 在不同酸度下对 Fe^{2+} 测定结果的影响,分别向下列溶液中加入1滴 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KMnO}_4$ 溶液,现象如下表:

	溶液	现象
空白实验	$2 \text{ mL } 0.3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl}$ 溶液+ 0.5 mL 试剂 X	紫红色不褪去
实验 I	$2 \text{ mL } 0.3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl}$ 溶液+ $0.5 \text{ mL } 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 硫酸	紫红色不褪去
实验ii	$2 \text{ mL } 0.3 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl}$ 溶液+ $0.5 \text{ mL } 6 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 硫酸	紫红色明显变浅

表中试剂 X 为_____;根据该实验可得出的结论是_____。

【答案】(1)容量瓶、量筒

(2) Sn^{2+} 易被空气氧化为 Sn^{4+} ,离子方程式为 $2\text{Sn}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ = 2\text{Sn}^{4+} + 2\text{H}_2\text{O}$,加入 Sn ,发生反应 $\text{Sn}^{4+} + \text{Sn} = 2\text{Sn}^{2+}$,可防止 Sn^{2+} 氧化

(3)助溶,使铁矿石在酸液中全部溶解

(4)偏小

(5) $\frac{33.6cV}{a} \%$

(6)更安全,对环境更友好 H_2O 酸性越强, KMnO_4 的氧化性越强, Cl^- 被 KMnO_4 氧化的可能性越大,对 Fe^{2+} 测定结果造成干扰的可能性越大,因此在 KMnO_4 标准液进行滴定时,要控制溶液的 pH 值

【分析】浓盐酸与试样反应,使得试样中 Fe 元素以离子形式存在,滴加稍过量的 SnCl_2 使 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} ,冷却后滴加 HgCl_2 ,将多余的 Sn^{2+} 氧化为 Sn^{4+} ,加入硫酸和磷酸混合液后,滴加指示剂,用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 进行滴定,将 Fe^{2+} 氧化为 Fe^{3+} ,化学方程式为 $6\text{Fe}^{2+} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ 。

【详解】(1)配制 SnCl_2 溶液需要用到容量瓶和量筒,滴定需要用到酸式滴定管,但给出的为碱式滴定管,因此给出仪器中,本实验必须用到容量瓶、量筒;

(2) Sn^{2+} 易被空气氧化为 Sn^{4+} ,离子方程式为 $2\text{Sn}^{2+} + \text{O}_2 + 4\text{H}^+ = 2\text{Sn}^{4+} + 2\text{H}_2\text{O}$,加入 Sn ,发生反应 $\text{Sn}^{4+} +$

$\text{Sn}=2\text{Sn}^{2+}$, 可防止 Sn^{2+} 氧化;

(3) 步骤 I 中“微热”是为了助溶, 使铁矿石在酸液中全部溶解;

(4) 步骤 III 中, 若未“立即滴定”, Fe^{2+} 易被空气中的 O_2 氧化为 Fe^{3+} , 导致测定的铁含量偏小;

(5) 根据方程式 $6\text{Fe}^{2+} + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ = 2\text{Cr}^{3+} + 6\text{Fe}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ 可得: $n(\text{Fe}^{2+}) = 6 \times n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}) = 6 \times 10^{-3} \text{cVmol}$,
ag 试样中 Fe 元素的质量为 $6 \times 10^{-3} \text{cVmol} \times 56 \text{g/mol} = 0.336 \text{cVg}$, 质量分数为 $\frac{0.336 \text{cVg}}{\text{ag}} \times 100\% = \frac{33.6 \text{cV}}{\text{a}}\%$

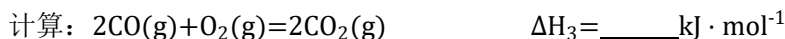
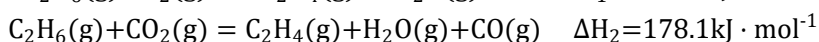
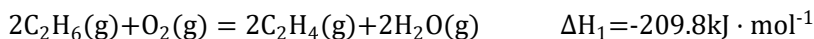
(6) ① $\text{SnCl}_2\text{-HgCl}_2\text{-K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 方法中, HgCl_2 氧化 Sn^{2+} 的离子方程式为: $\text{Hg}^{2+} + \text{Sn}^{2+} = \text{Sn}^{4+} + \text{Hg}$, 生成的 Hg 有剧毒, 因此 $\text{SnCl}_2\text{-TiCl}_3\text{-KMnO}_4$ 相比于 $\text{SnCl}_2\text{-HgCl}_2\text{-K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 的优点是: 更安全, 对环境更友好;

② $2\text{mL } 0.3 \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaCl}$ 溶液 + 0.5mL 试剂 X, 为空白试验, 因此 X 为 H_2O ; 由表格可知, 酸性越强, KMnO_4 的氧化性越强, Cl^- 被 KMnO_4 氧化的可能性越大, 对 Fe^{2+} 测定结果造成干扰的可能性越大, 因此在 KMnO_4 标准液进行滴定时, 要控制溶液的 pH 值。

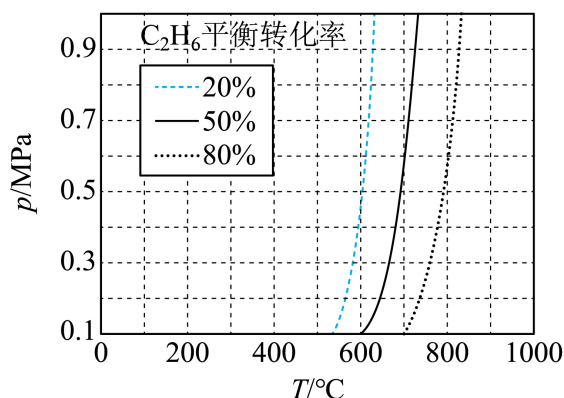
17. 乙烯是一种用途广泛的有机化工原料。由乙烷制乙烯的研究备受关注。回答下列问题:

【乙烷制乙烯】

(1) C_2H_6 氧化脱氢反应:



(2) C_2H_6 直接脱氢反应为 $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) = \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H_4$, C_2H_6 的平衡转化率与温度和压强的关系如图所示, 则 $\Delta H_4 = 0$ (填“>”“<”或“=”)。结合下图。下列条件中, 达到平衡时转化率最接近 40% 的是 (填标号)。



a. $600^\circ\text{C}, 0.6 \text{MPa}$ b. $700^\circ\text{C}, 0.7 \text{MPa}$ c. $800^\circ\text{C}, 0.8 \text{MPa}$

(3) 一定温度和压强下、反应 i $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \quad K_{a1}$

反应 ii $\text{C}_2\text{H}_6(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{CH}_4(\text{g}) \quad K_{a2}$ (K_{a2} 远大于 K_{a1}) (K_x 是以平衡物质的量分数代替平衡浓度计算的平衡常数)

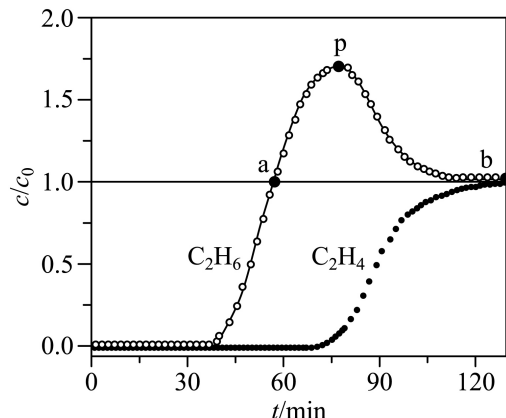
① 仅发生反应 i 时, C_2H_6 的平衡转化率为 25.0%, 计算 $K_{a1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

② 同时发生反应 i 和 ii 时。与仅发生反应 i 相比, C_2H_4 的平衡产率 (填“增大”“减小”或“不变”)。

【乙烷和乙烯混合气的分离】

(4) 通过 Cu^+ 修饰的 Y 分子筛的吸附-脱附。可实现 C_2H_4 和 C_2H_6 混合气的分离。 Cu^+ 的 () 与 C_2H_4 分子的 π 键电子形成配位键, 这种配位键强弱介于范德华力和共价键之间。用该分子筛分离 C_2H_4 和 C_2H_6 的优点是 ()。

(5) 常温常压下, 将 C_2H_4 和 C_2H_6 等体积混合, 以一定流速通过某吸附剂。测得两种气体出口浓度 (c) 与进口浓度 (c_0) 之比随时间变化关系如图所示。下列推断合理的是 (填标号)。



- A. 前30min, 两种气体均未被吸附
 B. p 点对应的时刻, 出口气体的主要成分是C₂H₆
 C. a-b 对应的时间段内, 吸附的C₂H₆逐渐被C₂H₄替代

【答案】(1)-566

(2) > b

(3) $\frac{1}{15}$ 增大

(4) 4s 空轨道 识别度高, 能有效将 C₂H₄ 和 C₂H₆ 分离, 分离出的产物中杂质少, 纯度较高

(5)BC

【详解】(1) 将两个反应依次标号为反应①和反应②, 反应①-反应②×2 可得目标反应, 则

$$\Delta H_3 = \Delta H_1 - 2\Delta H_2 = (-209.8 - 178.1 \times 2) \text{ kJ/mol} = -566 \text{ kJ/mol}.$$

(2) 从图中可知, 压强相同的情况下, 随着温度升高, C₂H₆ 的平衡转化率增大, 因此该反应为吸热反应, $\Delta H_4 > 0$ 。

a. 600°C, 0.6MPa 时, C₂H₆ 的平衡转化率约为 20%, a 错误;

b. 700°C, 0.7MPa 时, C₂H₆ 的平衡转化率约为 50%, 最接近 40%, b 正确;

c. 700°C, 0.8MPa 时, C₂H₆ 的平衡转化率接近 50%, 升高温度, 该反应的化学平衡正向移动, C₂H₆ 转化率增大, 因此 800°C, 0.8MPa 时, C₂H₆ 的平衡转化率大于 50%, c 错误;

故答案选 b。

(3) ①仅发生反应 i, 设初始时 C₂H₆ 物质的量为 1mol, 平衡时 C₂H₆ 转化率为 25%, 则消耗 C₂H₆ 0.25mol, 生成

$$\text{C}_2\text{H}_4 0.25\text{mol}, \text{生成 H}_2 0.25\text{mol}, K_{a1} = \frac{0.2 \times 0.2}{0.6} = \frac{1}{15}.$$

②只发生反应 i 时, 随着反应进行, 气体总物质的量增大, 压强增大促使化学平衡逆向移动, 同时发生反应 i 和反应 ii, 且从题干可知 K_{a2} 远大于 K_{a1} , 反应 ii 为等体积反应, 因为反应 ii 的发生相当于在单独发生反应 i 的基础上减小了压强, 则反应 i 化学平衡正向移动, C₂H₄ 平衡产率增大。

(4) 配合物中, 金属离子通常提供空轨道, 配体提供孤电子对, 则 Cu⁺ 的 4s 空轨道与 C₂H₄ 分子的 π 键电子形成配位键。C₂H₄ 能与 Cu⁺ 形成配合物而吸附在 Y 分子筛上, C₂H₆ 中无孤电子对不能与 Cu⁺ 形成配合物而无法吸附, 通过这种分子筛分离 C₂H₄ 和 C₂H₆, 优点是识别度高, 能有效将 C₂H₄ 和 C₂H₆ 分离, 分离出的产物中杂质少, 纯度较高。

(5) A. 前 30min, $\frac{c}{c_0}$ 等于 0, 出口浓度 c 为 0, 说明两种气体均被吸附, A 错误;

B. p 点时, C₂H₆ 对应的 $\frac{c}{c_0}$ 约为 1.75, 出口处 C₂H₆ 浓度较大, 而 C₂H₄ 对应的 $\frac{c}{c_0}$ 较小, 出口处 C₂H₄ 浓度较小, 说明此时出口处气体的主要成分为 C₂H₆, B 正确;

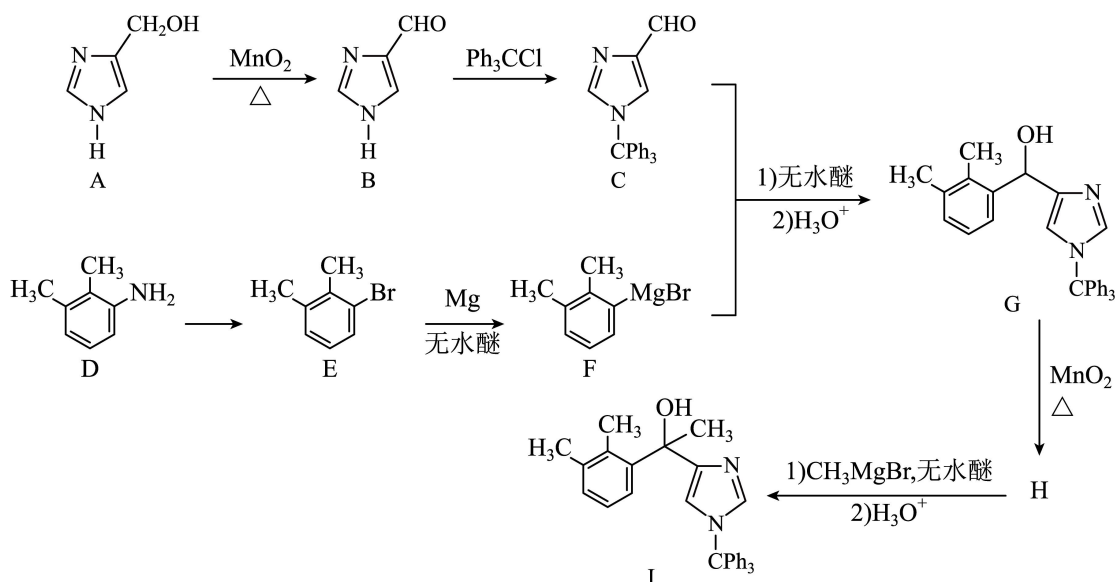
C. a 点处 C₂H₆ 的 $\frac{c}{c_0} = 1$, 说明此时 C₂H₆ 不再吸附在吸附剂上, 而 a 点后 C₂H₆ 的 $\frac{c}{c_0} > 1$, 说明原来吸附在吸附剂上的

C₂H₆ 也开始脱落, 同时从图中可知, a 点后一段时间, C₂H₄ 的 $\frac{c}{c_0}$ 仍为 0, 说明是吸附的 C₂H₆ 逐渐被 C₂H₄ 替代, p

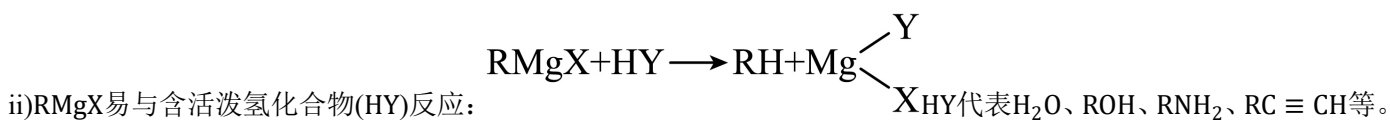
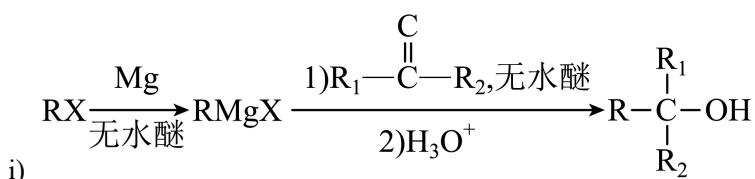
点到 b 点之间, 吸附的 C₂H₆ 仍在被 C₂H₄ 替代, 但是速率相对之前有所减小, 同时吸附剂可能因吸附量有限等原因无法一直吸附 C₂H₄, 因此 p 点后 C₂H₄ 的 $\frac{c}{c_0}$ 也逐步增大, 直至等于 1, 此时吸附剂不能再吸附两种物质, C 正确;

故答案选 BC。

18. 化合物 1 是一种药物中间体, 可由下列路线合成(Ph代表苯基, 部分反应条件略去):



已知：

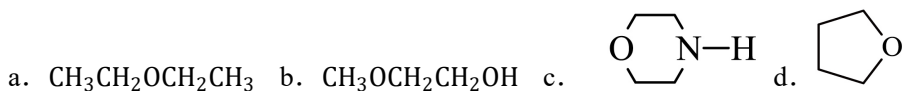


(1) A、B 中含氧官能团名称分别为_____、_____。

(2) E 在一定条件下还原得到 ，后者的化学名称为_____。

(3) H 的结构简式为_____。

(4) E→F 反应中、下列物质不能用作反应溶剂的是_____ (填标号)。



(5) D 的同分异构体中，同时满足下列条件的有_____种(不考虑立体异构)，写出其中一种同分异构体的结构简式_____。

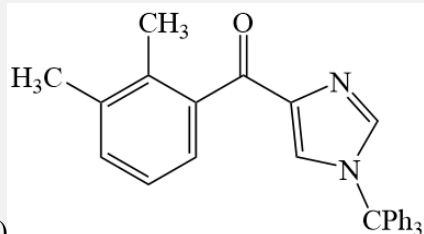
①含有手性碳 ②含有 2 个碳碳三键 ③不含甲基

(6) 参照上述合成路线，设计以 和不超过 3 个碳的有机物为原料，制备一种光刻胶单体



【答案】(1) 羟基 醛基

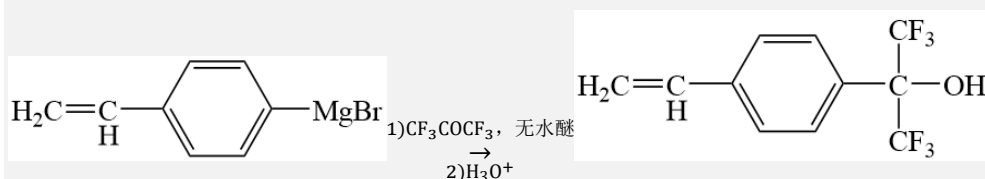
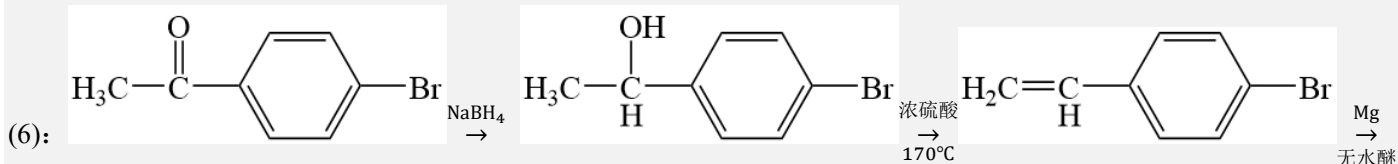
(2) 1, 2-二甲基苯(邻二甲苯)



(3)

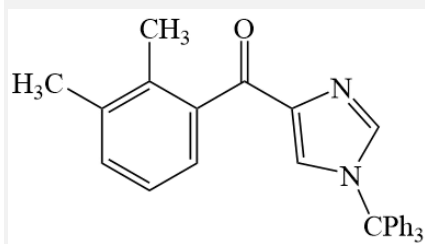
(4)bc

(5) 4 $\text{CH}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{C}\equiv\text{CH}$



【分析】

有机物 A 中的羟基在 MnO_2 的催化下与氧气反应生成醛基，有机物 B 与 Ph_3CCl 发生取代反应生成有机物 C；有机物 D 中的氨基发生取代反应生成有机物 E，D 中的氨基变为 E 中的 Cl，E 发生已知条件 i 的两步反应与有机物 C 作用最终生成有机物 G；有机物 G 在 MnO_2 的催化先与氧气反应生成有机物 H，有机物 H 的结构为

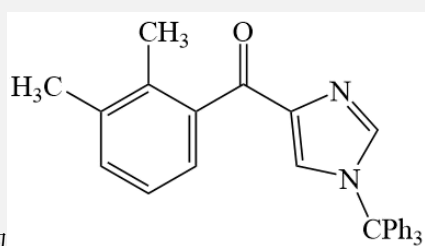


，有机物 H 最终发生已知条件 i 的反应生成目标化合物 I。

【详解】(1) 根据流程中 A 和 B 的结构，A 中的含氧官能团为羟基，B 中的含氧官能团为醛基。

(2) 根据题目中的结构，该结构的化学名称为 1, 2-二甲基苯(邻二甲苯)。

(3)



根据分析，H 的结构简式为

(4) 根据已知条件 ii， RMgX 可以与含有活泼氢的化合物 (H_2O 、 ROH 、 RNH_2 、 $\text{RC}\equiv\text{CH}$ 等) 发生反应，b 中含有羟基，c 中含有 N-H，其 H 原子为活泼 H 原子，因此不能用 b、c 作溶剂。

(5) 根据题目所给条件，同分异构体中含有 2 个碳碳三键，说明结构中不含苯环，结构中不含甲基，说明三键在物质的两端，同分异构体中又含有手性碳原子，因此，可能的结构有： $\text{CH}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{C}\equiv\text{CH}$ 、 $\text{CH}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{NH}_2)-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$ 、 $\text{H}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_2\text{NH}_2)-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$ 、 $\text{H}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2)-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$ ，共 4 种。

(6)

根据题目给出的流程，先将原料中的羰基还原为羟基，后利用浓硫酸脱水生成双键，随后将物质与 Mg 在无水醚中反应生成中间产物，后再与 CF_3COCF_3 在无水醚中反应再水解生成目标化合物，具体的流程如下：

